

Lösungsvorschlag

Hinweis: Die Lösungen sind fachlich geprüft und in einer korrigierbaren Form formuliert. Gleichwertige fachlich richtige Antworten sind je nach Korrekturschema möglich.

1. Aufgabe - Serverbetrieb und IT-Sicherheit

aa) Leistungsbedarf Netzteil: $40\text{ W} + 2 \times 90\text{ W} + 8 \times 4\text{ W} + 4 \times 10\text{ W} + 2 \times 6\text{ W} = 304\text{ W}$. Mit 20 % Leistungsreserve und 90 % Wirkungsgrad: $304\text{ W} \times 1,20 / 0,90 = 405,33\text{ W}$. Nächste marktübliche Größe: 450 W.

ab) Zwei mögliche UEFI-/BIOS-Härtungen:

- Administrator-/Setup-Passwort setzen: verhindert unbefugte Änderungen an Bootreihenfolge, Schnittstellen und Sicherheitsfunktionen.
- Secure Boot aktivieren und Booten von externen Medien deaktivieren: reduziert das Risiko, dass manipulierte Bootloader oder Live-Systeme gestartet werden.

TOM	Nutzen
Rollen- und Berechtigungskonzept mit MFA	Nur berechtigte Personen erhalten Zugriff; Multifaktor-Authentisierung reduziert das Risiko durch kompromittierte Passwörter.
Regelmäßige, getestete Backups mit getrennter Aufbewahrung	Daten können nach Defekt, Fehlbedienung oder Ransomware wiederhergestellt werden.

ba) GRUB ist der Bootloader. Er lädt den Kernel des Betriebssystems in den Speicher und kann über ein Bootmenü verschiedene Kernel oder Betriebssysteme auswählen.

bb) Mögliche Ursache: GRUB findet die Konfigurationsdatei, den Kernel oder die angegebene Partition nicht, z. B. wegen falscher UUID, falscher Bootpartition oder beschädigter Installation. Behebung: mit Rettungssystem starten, Dateisysteme einbinden, GRUB neu installieren und die Konfiguration aktualisieren, z. B. grub-install und update-grub.

2. Aufgabe - HTTPS, CA und Load Balancing

- Eine CA prüft die Identität bzw. Berechtigung des Antragstellers für ein Zertifikat.
- Sie stellt Zertifikate aus, signiert sie und ermöglicht Vertrauensprüfung, Sperrung und Statusprüfung über CRL/OCSP.

Zertifikatshandshake: Client sendet ClientHello mit TLS-Version, Zufallswert und Cipher Suites. Der Server antwortet mit ServerHello und sendet sein Zertifikat. Der Client prüft Zertifikatskette, Gültigkeit, Domain und Sperrstatus. Anschließend wird ein gemeinsames Sitzungsschlüsselmateriale ausgehandelt. Danach wird die Verbindung verschlüsselt und integritätsgesichert genutzt.

Ein Load Balancer nimmt Clientanfragen entgegen, prüft die Erreichbarkeit der Backendserver und verteilt die Anfragen nach einer Regel auf mehrere Webserver. Dadurch steigen Verfügbarkeit und Skalierbarkeit.

Methode	Prinzip
Round Robin	Anfragen werden der Reihe nach zyklisch auf die Server verteilt.
Least Connections	Neue Anfragen gehen an den Server mit den aktuell wenigsten aktiven Verbindungen.
IP-Hashing	Aus der Client-IP wird ein Hash gebildet; derselbe Client landet dadurch meist wieder auf demselben Backend.

DDoS: Viele verteilte Systeme senden gleichzeitig Anfragen oder Datenverkehr gegen den Dienst. Ziel ist es, Bandbreite, CPU, Speicher oder Verbindungsgrenzen zu erschöpfen, sodass legitime Kunden den Webshop nicht mehr erreichen.

3. Aufgabe - Cloud und Verfügbarkeit

Servicemodell	Erläuterung	Beispiel
IaaS	Virtuelle Infrastruktur wie VM, Storage und Netzwerk; Kunde verwaltet Betriebssystem und Anwendungen.	Virtuelle Maschine bei AWS EC2, Azure VM

PaaS	Laufzeitplattform für Anwendungen; Provider betreibt Infrastruktur und Plattformdienste.	Azure App Service, Heroku
SaaS	Fertige Anwendung wird als Dienst genutzt; Provider betreibt die gesamte Lösung.	Microsoft 365, Salesforce

Für hohe Datenschutz-, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen ist primär eine Private Cloud geeignet. Vorteil: hohe Kontrolle über Standort, Zugriff und Sicherheitsmaßnahmen. Nachteil: höhere Kosten und geringere Elastizität als bei Public Cloud.

RTO: maximal tolerierbare Wiederherstellungszeit bis ein Dienst nach einem Ausfall wieder nutzbar sein muss. RPO: maximal tolerierbarer Datenverlust, ausgedrückt als Zeitspanne bis zum letzten wiederherstellbaren Stand.

99,9 % Verfügbarkeit bedeutet 0,1 % Ausfallzeit. $365 \times 24 \text{ h} = 8.760 \text{ h}$; $0,1 \% \text{ davon} = 8,76 \text{ h}$.
Umsatzverlust: $8,76 \text{ h} \times 500 \text{ EUR/h} = 4.380 \text{ EUR pro Jahr}$.

Cloud-Speicherung ist zulässig, wenn eine Rechtsgrundlage besteht, ein Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem Anbieter geschlossen wurde, der Speicherort bzw. Drittlandtransfer DSGVO-konform ist und geeignete TOM umgesetzt sind, z. B. Verschlüsselung, Zugriffskontrolle, Protokollierung, Löschkonzept und getestete Backups.

4. Aufgabe - Algorithmus und Arrays

Schritt	indexMaxPrio	maxPrioritaet
Bei Schleifenstart	0	10
Ende Schleifenschritt 1	0	5
Ende Schleifenschritt 2	0	5
Ende Schleifenschritt 3	2	4
Ende Schleifenschritt 4	2	4
Ende Schleifenschritt 5	4	3
Ende Schleifenschritt 6	4	3
Ende Schleifenschritt 7	4	3

Zeile 12 wandelt den nullbasierten Arrayindex in die fachliche Task-Nummer um. Aus Index 4 wird Task-Nr. 5.

- Array-Eigenschaften: fester Indexzugriff ist schnell; Elemente sind geordnet und über Indizes eindeutig adressierbar.
- Einschränkungen: häufig feste Größe bzw. aufwendige Größenänderung; Einfügen und Löschen in der Mitte kann Verschieben vieler Elemente erfordern.
- Ein blockierendes Programm kann im Betrieb über Prozessverwaltung beendet werden, z. B. SIGTERM/SIGKILL bzw. Task-Manager/kill nach PID. Danach gibt das Betriebssystem die Ressourcen frei.